# Лекция 5. Правила отбора. Полный магнитный момент. Эффект Зеемана

## 1. Правила отбора для водородоподобного атома

Поглощение и испускание света атомами составляет основу атомной спектроскопии. Эти процессы возможны не между любыми энергетическими уровнями, а только при соблюдении некоторых условий:
**1)** Энергетического резонанса: $h\nu = E_k - E_i$;
**2)** Правил отбора, которые определяют условия на неравенство нулю матричных элементов вида $\langle \psi_k \mid V \mid \psi_i \rangle$ между двумя состояниями $\psi_k$ и $\psi_i$ под действием $V$.

Рассмотрим правила отбора для электрических дипольных переходов, которые вызваны взаимодействием атома с электрической компонентой электромагнитной волны, то есть:

$$V \sim \left(\vec{d}, \vec{E}\right),$$

где $\vec{d} = -e\vec{r}$ — оператор электрического диполя одноэлектронного атома, $\vec{r}$ — радиус-вектор электрона относительно ядра.

На характерном размере атома ($\sim 1$ Å) $\vec{E} \approx \text{const}$, поскольку длины волн, отвечающие типичным расстояниям между энергетическими уровнями в атомах, составляют порядка сотен нанометров. Тогда:

$$\langle \psi_k \mid V \mid \psi_i \rangle \sim \left\langle \psi_k \mid \vec{d}, \vec{E} \mid \psi_i \right\rangle = \vec{E} \left\langle \psi_k \mid \vec{d} \mid \psi_i \right\rangle.$$

Величина $\left\langle \psi_k \mid \vec{d} \mid \psi_i \right\rangle = \vec{d}_{ki}$ называется дипольным моментом перехода, и именно она определяет правила отбора. Если $\vec{d}_{ki} = 0$, то переход запрещён, если $\vec{d}_{ki} \neq 0$, то переход разрешён. Квадрат модуля $\vec{d}_{ki}$ определяет интенсивность линии.

Дипольный момент перехода можно трактовать как меру «электромагнитного толчка», который электрон даёт электромагнитному полю при переходе из одного состояния в другое. Большие смещения заряда на большие расстояния могут давать большой импульс, если они имеют дипольный характер, и такие переходы приводят к появлению интенсивных линий. Например, как при переходе между $s$- и $p$-орбиталями, но не между $s$- и $s$-орбиталями, где смещение заряда сферически симметрично, поэтому $2s^1$ состояние в атоме водорода оказывается метастабильным, то есть обладает значительным временем жизни.

### A. Правило отбора Лапорта

Прежде всего проанализируем интеграл $\left\langle \psi_k \mid \vec{d} \mid \psi_i \right\rangle$, который берётся по симметричным пределам, на предмет того, при каких условиях подынтегральное выражение является чётной функцией. Иначе $\vec{d}_{ki} = 0$. Чётность $\psi_k$ и $\psi_i$ определяется поведением сферических гармоник относительно операции инверсии. Кроме того, очевидно, что $\vec{d}$ — нечётная функция. Итого должно выполняться:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} g \\ u \end{pmatrix}}_{\substack{\text{зависит} \\ \text{от } l}} \times u \times \underbrace{\begin{pmatrix} g \\ u \end{pmatrix}}_{\substack{\text{зависит} \\ \text{от } l}} = g.$$

Подходят только два варианта: $g \times u \times u$ или $u \times u \times g$, то есть электрический дипольный переход разрешён только между состояниями с различной чётностью.

### Б. Остальные правила отбора

Вектор $\vec{d}$ имеет три компоненты: ($ex$, $ey$, $ez$), поэтому остальные правила отбора можно получить, анализируя интегралы:

$$\left.\begin{aligned} \langle nlm \mid x \mid n'l'm' \rangle = d_{x,ki} \\ \langle nlm \mid y \mid n'l'm' \rangle = d_{y,ki} \\ \langle nlm \mid z \mid n'l'm' \rangle = d_{z,ki} \end{aligned}\right\} \quad \begin{array}{c} \text{определяют вероятность} \\ \text{поглощения / испускания} \\ \text{ЭМ волны, поляризованной} \\ \text{по осям } x,\, y,\, z \end{array}$$

**1)** $\Delta m_l = \pm 1$.

Используем коммутаторы: $[L_z, x] = i\hbar y$; $[L_z, y] = -i\hbar x$:

$$\langle nlm \mid [L_z, x] \mid n'l'm' \rangle = \langle nlm \mid L_z x - x L_z \mid n'l'm' \rangle = (m - m')\hbar \langle nlm \mid x \mid n'l'm' \rangle$$

$$\langle nlm \mid [L_z, x] \mid n'l'm' \rangle = /[L_z, x] = i\hbar y/ = i\hbar \langle nlm \mid y \mid n'l'm' \rangle.$$

Приравниваем два варианта расчёта:

$$(m - m')\langle nlm \mid x \mid n'l'm' \rangle = i\langle nlm \mid y \mid n'l'm' \rangle. \tag{1}$$

Аналогично через второй коммутатор $[L_z, y] = -i\hbar x$:

$$(m - m')\langle nlm \mid y \mid n'l'm' \rangle = -i\langle nlm \mid x \mid n'l'm' \rangle. \tag{2}$$

Из уравнений (1) и (2) получаем, что

$$(m - m')^2 = 1 \quad \text{или} \quad \left\langle nlm \mid \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \mid n'l'm' \right\rangle = 0,$$

тогда для $d_{x,ki} \neq 0$, $d_{y,ki} \neq 0$ необходимо, чтобы

$$m = m' \pm 1.$$

Полученные правила отбора соответствуют поляризации электромагнитной волны в плоскости $xy$ ($\sigma$-поляризация), поскольку были проанализированы интегралы компонент $d_x$ и $d_y$.

**2)** $\Delta m_l = 0$.

Используем коммутатор $[L_z, z] = 0$:

$$\langle nlm \mid [L_z, z] \mid n'l'm' \rangle = \langle nlm \mid L_z z - z L_z \mid n'l'm' \rangle = (m - m')\langle nlm \mid z \mid n'l'm' \rangle$$

$$\langle nlm \mid [L_z, z] \mid n'l'm' \rangle = /[L_z, z] = 0/ = 0.$$

Таким образом, чтобы $d_{z,ki} \neq 0$, необходимо, чтобы $m = m'$. Это соответствует поляризации электромагнитной волны параллельно оси $z$ ($\pi$-поляризация).

**3)** $\Delta l = \pm 1$.

Также считаем искомый матричный элемент двумя способами. В процессе вычислений используем двойной коммутатор $[L^2, [L^2, \vec{r}]] = 2\hbar^2(\vec{r}L^2 + L^2\vec{r})$.

**1)** Используя приведённое выражение для коммутатора:

$$\begin{aligned}&\langle nlm \mid [L^2,[L^2,\vec{r}]] \mid n'l'm'\rangle = 2\hbar^2\langle nlm \mid \vec{r}L^2 + L^2\vec{r} \mid n'l'm'\rangle = \\ &= 2\hbar^4(l'(l'+1)+l(l+1))\langle nlm \mid \vec{r} \mid n'l'm'\rangle.\end{aligned} \tag{3}$$

**2)** Раскрывая коммутатор по определению:

$$\begin{aligned}&\langle nlm \mid [L^2,[L^2,\vec{r}]] \mid n'l'm'\rangle = \langle nlm \mid L^2[L^2,\vec{r}] - [L^2,\vec{r}]L^2 \mid n'l'm'\rangle = \\ &= \hbar^2(l(l+1)-l'(l'+1))\langle nlm \mid L^2\vec{r} - \vec{r}L^2 \mid n'l'm'\rangle = \\ &= \hbar^4(l(l+1)-l'(l'+1))^2\langle nlm \mid \vec{r} \mid n'l'm'\rangle.\end{aligned} \tag{4}$$

Приравнивая уравнения (3) и (4), получаем:

$$2(l'(l'+1)+l(l+1)) = (l(l+1)-l'(l'+1))^2,$$

иначе дипольный момент перехода равен 0: $\langle nlm \mid \vec{r} \mid n'l'm'\rangle = 0$.

Преобразуем левую и правую части этого равенства:

$$(l(l+1)-l'(l'+1)) = (l+l'+1)(l-l')$$

$$2(l'(l'+1)+l(l+1)) = (l+l'+1)^2 + (l-l')^2 - 1.$$

Тогда получаем итоговое выражение, которое определяет правила отбора:

$$\underbrace{\left((l+l'+1)^2-1\right)}_{\substack{\text{всегда} \neq 0,\ \text{кроме } l=l'=0,\\ \text{этот переход запрещён по чётности}}} \underbrace{\left((l-l')^2-1\right)}_{l=l'\pm 1} = 0.$$

Стоит ещё раз обратить внимание, что переход $\Delta l = 0$ в водородоподобном атоме запрещён, поскольку квантовое число $l$ в таком атоме определяет чётность волновой функции, а согласно правилу отбора Лапорта при электрическом дипольном переходе чётность должна измениться.

Помимо электрических дипольных переходов в некоторых системах могут наблюдаться квадрупольные электрические переходы, в которых электрическое поле взаимодействует с квадрупольным моментом. Обычно они существенно слабее в интенсивности (в $\sim 10^8$ и более раз). Правила отбора по $l$ у них также отличаются: $\Delta l = 0, \pm 2$.

## ▸ Мультипольное разложение и монопольные переходы

Дипольное приближение — это первый неисчезающий член разложения взаимодействия системы зарядов с полем по мультиполям: монополь (полный заряд), диполь, квадруполь и так далее. Каждый следующий член меньше предыдущего примерно в $a/\lambda$ раз, где $a$ — размер системы, поэтому в атомной спектроскопии практически всё определяется дипольным слагаемым.

Почему дипольный член главный, видно уже на простейшем примере. Пусть распределение состоит из двух зарядов противоположного знака, разнесённых на бесконечно малое расстояние $a$, так что $a/R \gg (a/R)^2$. Тогда доминирующий член разложения потенциала на расстоянии $R$ равен

$$V(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\left(\vec{d}\cdot\vec{R}\right),$$

где $\vec{d}$ — дипольный момент распределения. Это и есть потенциал диполя.

Монопольный член в переходах не работает: полный заряд системы при переходе не меняется, поэтому соответствующий матричный элемент сводится к интегралу перекрывания двух ортогональных состояний и обращается в ноль. Иначе обстоит дело в ядрах: там встречаются монопольные ($E0$) переходы между состояниями с $J = 0$ и одинаковой чётностью, для которых испускание одного фотона запрещено при любой мультипольности. Энергия в этом случае передаётся напрямую электрону оболочки (внутренняя конверсия) или уходит на рождение электрон-позитронной пары [1].

## 2. Правила отбора для многоэлектронного атома

Аналогичные правила существуют и для многоэлектронного атома. Для их получения необходимо проанализировать матричные элементы вида:

$$\vec{d}_{ki} = \left\langle \psi_k \mid \sum_{\mu} \vec{r}_{\mu} \mid \psi_i \right\rangle.$$

Точные вычисления показывают, что переходы между термами многоэлектронного атома разрешены при условиях:
**1)** $\Delta S = 0$, $\Delta M_S = 0$, в $\vec{d}$ нет спиновых операторов.
**2)** $\Delta L = 0, \pm 1$, переход $L = 0 \to L = 0$ запрещён. Чётность терма многоэлектронного атома определяется не $l$, а чётностью электронной конфигурации атома, поэтому переход $\Delta L = 0$ становится разрешён.
**3)** $\Delta J = 0, \pm 1$, переход $J = 0 \to J = 0$ запрещён.
**4)** При воздействии на систему внешнего поля также должно выполняться следующее правило: $\Delta M_J = 0, \pm 1$, поскольку энергия будет зависеть от $M_J$. Сохранение проекции $J$ ($\Delta M_J = 0$) соответствует $\pi$-поляризации электромагнитной волны. Изменение проекции на $\pm 1$ ($\Delta M_J = \pm 1$) соответствует $\sigma$-поляризации.
**5)** $\Delta l = \pm 1$, сохраняется требование на изменение момента того электрона, который возбуждается. К нему «добавляется» орбитальный момент фотона.
**6)** Разрешёны переходы только между состояними противоположной чётности: чётный терм ($g$, gerade) $\leftrightarrow$ нечётный терм ($u$, ungerade).

### ▸ Правила отбора и $3j$-символы Вигнера

Каждое правило выше мы получали отдельно: подбирали подходящий коммутатор и смотрели, при каких квантовых числах матричный элемент не обращается в ноль. Теорема Вигнера—Эккарта (лекция 1) даёт все эти правила разом. Оператор дипольного момента является неприводимым тензорным оператором ранга $k = 1$. Его сферические компоненты

$$d_{\pm 1} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \left( d_x \pm i d_y \right), \quad d_0 = d_z$$

отвечают той же поляризации, что и разобранные выше декартовы компоненты: $d_0$ — $\pi$-поляризации, $d_{\pm1}$ — $\sigma$-поляризации. Матричный элемент любой из них распадается на множители:

$$\langle \gamma JM \mid d_q \mid \gamma' J' M' \rangle = (-1)^{J-M} \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} \langle \gamma J \parallel d \parallel \gamma' J' \rangle,$$

где $\gamma$ — все прочие квантовые числа, а последний множитель (приведённый матричный элемент) от проекций не зависит. Вся зависимость от проекций и от ориентации системы сидит в $3j$-символе, и из его свойств правила отбора читаются сразу:
**1)** Символ отличен от нуля только при $-M + q + M' = 0$, то есть $\Delta M = q = 0, \pm 1$
**2)** Числа $J$, $1$, $J'$ должны образовывать треугольник, то есть $\Delta J = 0, \pm 1$, причём переход $J = 0 \to J' = 0$ запрещён — треугольник со сторонами $0$, $1$, $0$ построить нельзя;
**3)** Угловая часть содержит символ $\begin{pmatrix} l & 1 & l' \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, который обращается в ноль при нечётной сумме $l + 1 + l'$. Это и есть правило Лапорта, а вместе с правилом треугольника оно даёт $\Delta l = \pm 1$.

Правило $\Delta S = 0$ появляется по той же схеме: оператор $\vec{d}$ действует только на орбитальную часть, поэтому в базисе $|LSJ\rangle$ матричный элемент дополнительно разваливается на $6j$-символ и приведённый элемент по $L$. Спин при этом остаётся сторонним наблюдателем, а треугольное условие для $L$ даёт $\Delta L = 0, \pm 1$ с запретом $L = 0 \to L' = 0$.

Наконец, из этой же формулы получаются не только запреты, но и интенсивности: относительная яркость компонент внутри мультиплета и зеемановской картины (следующий раздел) равна квадрату $3j$-символа, поскольку приведённый матричный элемент у всех компонент общий и при взятии отношения сокращается.

## 3. Полный магнитный момент атома

---

Полный магнитный момент атома $\vec{\mu}_J$ складывается из спинового $\vec{\mu}_S$ и орбитального $\vec{\mu}_L$ магнитных моментов:

$$\vec{\mu}_J = \vec{\mu}_S + \vec{\mu}_L,$$

где $\vec{\mu}_L = -\gamma_e \vec{L}$, $\vec{\mu}_S = -g_e \gamma_e \vec{S}$, $g_e \approx 2$.

Пусть вектор $\vec{k}$ задаёт направление полного момента $\vec{J}$:

$$\vec{k} = \frac{\vec{J}}{\left|\vec{J}\right|},$$

используем выражение для проекции вектора $\vec{a}$ на $\vec{b}$:

$$\mathrm{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a}, \vec{b}}{\left|\vec{b}\right|},$$

тогда получаем:

$$\vec{\mu}_J = -\left(\mathrm{pr}_{\vec{J}} \vec{L} + 2\mathrm{pr}_{\vec{J}} \vec{S}\right) \vec{k} \gamma_e = -\gamma_e \left( \frac{\vec{L}, \vec{J}}{\left|\vec{J}\right|} + 2\frac{\vec{S}, \vec{J}}{\left|\vec{J}\right|} \right) \frac{\vec{J}}{\left|\vec{J}\right|} =$$

$$= /\left(\vec{S},\vec{J}\right) = \frac{1}{2}(J^2+S^2-L^2); \quad \left(\vec{L},\vec{J}\right) = \frac{1}{2}(J^2+L^2-S^2); \quad \left|\vec{J}\right|^2 = J^2/ =$$

$$= -\gamma_e \frac{1}{2}\left[\frac{2J^2+2S^2-2L^2+J^2+L^2-S^2}{J^2}\right]\vec{J} = -\gamma_e\left[1+\frac{J^2+S^2-L^2}{2J^2}\right]\vec{J}$$

$$\xrightarrow[\text{замена } J^2 \to \hbar^2 J(J+1)\ \ldots]{\text{переход к квантовой механике,}} -\gamma_e g_J \vec{J}.$$

Коэффициент пропорциональности между $\vec{\mu}_J$ и $\vec{J}$ обозначается $g_J$ и носит название g-фактора Ланде:

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)},$$

где $g_J$ — фактор Ланде. При $S=0$ полный момент совпадает с орбитальным, $J=L$, и $g_J=1$. Фактор Ланде бывает и отрицательным: например, $-2/3$ у терма ${}^6F_{1/2}$. Тогда магнитный момент $\vec{\mu}_J$ направлен по $\vec{J}$, а не против него.

## 4. Многоэлектронный атом в магнитном поле

---

Термы атома ${}^{2S+1}L_J$ в отсутствие магнитного поля вырождены по квантовому числу $M_J$. В магнитном поле вырождение снимается и энергия начинает зависеть от $M_J$. Возможны два частных случая, в зависимости от величины магнитного поля: слабое поле $U_{LS} > U_H$ — эффект Зеемана, сильное поле $U_H > U_{LS}$ — эффект Пашена—Бака.

### А. Эффект Зеемана

Энергия взаимодействия магнитного момента с магнитным полем равна $-\left(\vec{\mu}_J,\vec{B}\right)$, тогда гамильтониан:

$$H = \gamma_e g_J\left(\vec{J},\vec{B}\right) = / \text{ в некоторой системе координат } \ \vec{B}=(0,0,B)/ = \gamma_e g_J J_z B.$$

Тогда дополнительная энергия мультиплета ${}^{2S+1}L_J$ в магнитном поле для состояния с произвольным $M_J$ равна:

$$E = \gamma_e \hbar g_J B M_J = \mu_B g_J B M_J = /\mu_B = \beta/ = g_J \beta B M_J.$$

Видно, что магнитное поле снимает вырождение по $M_J$, что приводит к расщеплению спектральных линий атома в магнитном поле — эффекту Зеемана. Расщепление на три линии называется нормальным эффектом Зеемана. Нормальный эффект Зеемана наблюдается при переходе между двумя мультиплетами с $S=0$. Для мультиплета с нулевым спином $J=L$, поэтому $g_J=1$, что приводит к одинаковому (с точки зрения расстояния между уровнями, $\beta B M_J$) расщеплению уровней обоих мультиплетов. Остальные ситуации, приводящие к более сложной картине расщепления, носят название аномального эффекта Зеемана.

В качестве примеров давайте разберём расщепление в слабом магнитном поле спектральной линии, соответствующей переходам:
**1)** ${}^1P \to {}^1S$ — нормальный эффект Зеемана;
**2)** ${}^2D_{3/2} \to {}^2P_{1/2}$ — аномальный эффект Зеемана.

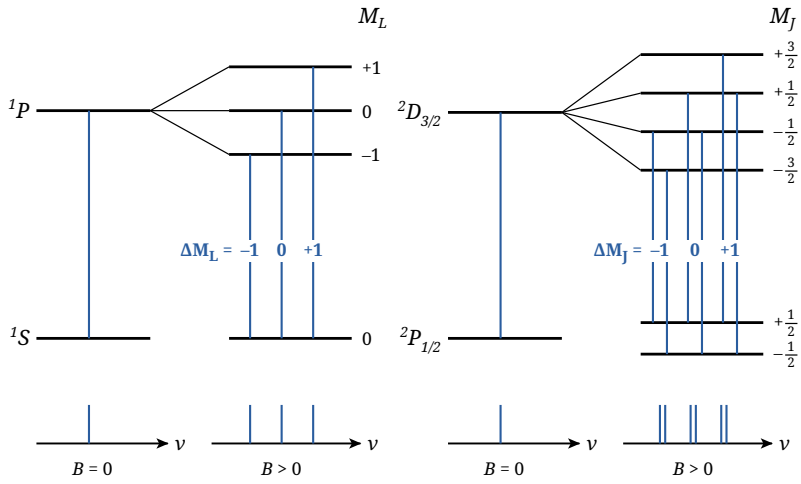



Рис. 1. Расщепление энергетических уровней атома в слабом внешнем магнитном поле: а) нормальный эффект Зеемана, приводящий к расщеплению спектральной линии на три; б) аномальный эффект Зеемана, приводящий к более сложному расщеплению.

Обе эти ситуации показаны на рис. 1. Поскольку согласно правилам отбора $\Delta S = 0$, $\Delta M_S = 0$, то правило отбора, определяющее разрешённые переходы для эффекта Зеемана $\Delta M_J = 0, \pm 1$, фактически эквивалентно $\Delta M_L = 0, \pm 1$. Линии, соответствующие переходам $\Delta M_L = 0$, имеют линейную поляризацию, параллельную приложенному магнитному полю, и носят название $\pi$-линий. Линии, соответствующие переходам $\Delta M_L = \pm 1$, имеют циркулярную поляризацию и называются $\sigma$-линиями. Переходы с энергетического уровня, обладающего меньшей энергией, соответствуют поглощению электромагнитного излучения. Обратные переходы с вышележащего энергетического уровня соответствуют эмиссии.

Типичная величина расстояния между уровнями и, как следствие, расстояния между спектральными линиями в случае нормального эффекта Зеемана достаточно мала и составляет около $0{,}5$ см$^{-1}$ в магнитном поле 1 Тл. В случае аномального эффекта Зеемана для точного определения расстояния между энергетическими уровнями необходимо учитывать также разную величину $g_J$ для рассматриваемых мультиплетов. Например, для перехода $^2D_{3/2} \to {}^2P_{1/2}$:

$$g_J\left(^2D_{3/2}\right) = \frac{4}{5}; \quad g_J\left(^2P_{1/2}\right) = \frac{2}{3},$$

что следует из определения $g_J$ при подстановке соответствующих $J$, $L$, $S$:

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}.$$

## Список литературы

[1] E. L. Church и J. Weneser, «Electric-Monopole Transitions in Atomic Nuclei», *Physical Review*, т. 103, вып. 4, сс. 1035–1044, 1956, doi: 10.1103/PhysRev.103.1035.